Guia técnico de frontend — Secretaria escolar

Este guia é para quem constrói a interface da Secretaria. Explica a complexidade do domínio que a interface tem de tornar simples, justifica cada tecnologia e fixa o nível de qualidade esperado: uma aplicação rápida, otimista e discreta, desenhada com o rigor de detalhe que a Apple pratica. Complementa os requisitos funcionais, o modelo de domínio e a documentação técnica da API.

1. Visão e princípios de experiência

O secretário usa a aplicação oito horas por dia, com filas à porta e prazos de matrícula. A interface não pode ser bonita à custa da velocidade nem rápida à custa de erros. O objectivo é que cada tarefa pareça curta, segura e inevitável, como acontece nos produtos da Apple: poucos elementos, cada um feito com cuidado, e resposta imediata a cada gesto.

1.1 Princípios e como se aplicam

Princípio	O que significa neste produto	Regra concreta para o programador
Clareza	Cada ecrã tem uma acção principal evidente; a hierarquia vem da tipografia e do espaço, não de caixas e cores	Um só botão primário por vista; no máximo três níveis tipográficos por ecrã; sem bordas onde o espaço branco separa
Deferência	A interface recua e o conteúdo (o estudante, a turma) fica em primeiro plano	Sem ícones decorativos, sem gradientes, sem sombras pesadas; cromo mínimo; cor reservada a estado e acção
Profundidade	O movimento explica onde as coisas vêm e vão (uma ficha abre a partir da linha clicada)	Camadas (painel lateral, folha) com transições de 200 a 350 ms em mola; transições de elemento partilhado quando o navegador as suporta
Resposta imediata	O sistema reage antes de o servidor responder	Feedback visual abaixo de 100 ms em qualquer gesto; mutações reversíveis são optimistas (secção 5)

Princípio	O que significa neste produto	Regra concreta para o programador
Manipulação directa	O secretário mexe nas coisas em vez de preencher formulários sobre elas	Arrastar estudantes para turmas; editar no sítio; seleccionar várias linhas e agir sobre elas
Reversibilidade em vez de confirmação	Perguntar "tem a certeza?" cansa e ninguém lê	Acções reversíveis fazem-se logo e oferecem Desfazer durante 8 s; confirmação só para o irreversível (encerrar ano, anular matrícula, emitir documento oficial)
Divulgação progressiva	Mostrar o essencial e revelar o resto a pedido	Formulários com campos obrigatórios à vista e opcionais recolhidos; filtros avançados em painel próprio
Teclado primeiro	O utilizador experiente não larga o teclado	Paleta de comandos (⌘K ou Ctrl+K), atalhos para as acções frequentes, anel de foco sempre visível
Consistência	Um padrão por problema, em toda a aplicação	Só componentes do sistema de desenho e só valores de tokens; nada de cores, espaçamentos ou sombras soltos
Rigor de detalhe	O acabamento é o produto	Todo o componente tem desenhados repouso, hover, foco, pressionado, desactivado, a carregar e erro; alinhamento à grelha de 4 px; zero saltos de layout
Leveza	Pouco código, pouco peso, pouca espera	Orçamentos de desempenho na integração contínua (secção 9.2)

1.2 Metas de experiência

Métrica	Meta	Observação
Resposta visual a um gesto	Abaixo de 100 ms	Inclui estado de pressionado e actualização optimista
Navegação entre rotas	Abaixo de 150 ms percebidos	Pré-carregamento por intenção (hover, foco) e dados em cache
Maior pintura com conteúdo (LCP)	Abaixo de 1,5 s em ligação 4G	Medido em campo (utilizadores reais)
Interacção até à pintura seguinte (INP)	Abaixo de 150 ms no percentil 75	Sem tarefas longas na thread principal
Mudança cumulativa de layout (CLS)	Abaixo de 0,02	Esqueletos com as dimensões finais
JavaScript inicial	Até 170 kB comprimido	Cada rota carrega o seu código sob procura
Matricular um estudante novo	Até 3 minutos, sem sair do fluxo	RNF-USA-03

1.3 Inspiração, não imitação

A referência é a disciplina de desenho da Apple (Human Interface Guidelines): princípios, ritmo, tipografia, movimento e contenção. Não se copiam marcas, ícones nem ecrãs, e a fonte do sistema da Apple só se usa quando o dispositivo a fornece (pilha `-apple-system`), com Inter variável como alternativa autoalojada nos restantes.

2. O domínio que a interface tem de simplificar

A complexidade desta aplicação não está nos ecrãs, está nas relações entre conceitos que parecem iguais e não são. Um frontend que as confunde obriga o secretário a pensar como o sistema. Um frontend que as respeita faz o sistema pensar como o secretário.

2.1 Os conceitos e as suas armadilhas

Conceito	O que é para o secretário	Armadilha que a interface deve evitar
Ano lectivo	O contexto de tudo: turmas, matrículas e atribuições pertencem a um ano	Mostrar dados de anos diferentes misturados; esquecer qual é o ano em contexto
Trimestre e mês	Divisões do ano que definem calendário e prazos	Pedir datas que o sistema já gera
Ciclo e classe	Ensino (ciclo) e ano de escolaridade (classe); as classes têm sequência	Tratar a classe seguinte como texto livre em vez de relação
Disciplina e plano curricular	O plano diz que disciplinas cada classe tem, e tem versões	Editar um plano vigente em vez de criar nova versão
Estudante	A pessoa, permanente, com número de processo imutável	Duplicar a pessoa em cada matrícula
Matrícula	O estudante num ano lectivo e numa classe	Confundir com a inscrição na turma
Inscrição na turma	A matrícula colocada numa turma concreta	Permitir inscrever sem matrícula confirmada ou em duas turmas
Encarregado	Pessoa partilhada por vários estudantes (irmãos)	Criar o mesmo encarregado duas vezes
Professor e atribuição	O professor está habilitado a disciplinas e é atribuído a turmas por disciplina	Oferecer docentes não habilitados para a disciplina
Percurso (cronologia)	Registo permanente e imutável do que aconteceu ao estudante em cada ano	Oferecer botões de editar ou apagar
Documento oficial	Declaração ou certificado com número e código de verificação	Permitir emitir sem rever e sem aviso de que é irreversível
Tarefa assíncrona	Operação longa (renovação, importação, PDF em lote) com progresso	Bloquear o ecrã à espera, ou fingir que já terminou

A distinção central é entre três coisas: o **estudante** (a pessoa), a **matrícula** (o estudante naquele ano e classe) e a **inscrição** (a matrícula naquela turma). Na linguagem do dia a dia chama-se tudo "matricular", e a interface deve usar o verbo certo em cada passo: matricular na classe, inscrever na turma.

2.2 Máquinas de estado

A interface mostra e permite apenas as transições válidas. O servidor é sempre a autoridade, mas a interface não deve oferecer o que vai ser recusado.

```
stateDiagram-v2
  [*] --> PLANEADO
  PLANEADO --> EM_CURSO : activar
  EM_CURSO --> ENCERRADO : encerrar
  ENCERRADO --> EM_CURSO : reabrir com justificacao
```

```
stateDiagram-v2
  [*] --> PENDENTE
  PENDENTE --> CONFIRMADA : confirmar com documentos obrigatorios
  PENDENTE --> ANULADA : anular
  CONFIRMADA --> ANULADA : anular
  CONFIRMADA --> CONCLUIDA : resultado final
```

```
stateDiagram-v2
  [*] --> ACTIVO
  ACTIVO --> TRANSFERIDO : transferencia de saida
  ACTIVO --> DESISTENTE : desistencia
  DESISTENTE --> ACTIVO : reingresso
  ACTIVO --> CONCLUIDO : fim de ciclo
  ACTIVO --> ANULADO : anulacao do processo
```

Recurso	Estados	Notas para a interface
Turma	ACTIVA, ENCERRADA	Encerrada fica só de leitura
Plano curricular	RASCUNHO, VIGENTE, ARQUIVADO	Só o rascunho é editável; publicar é irreversível
Documento oficial	VALIDO, ANULADO	Anulado mantém-se visível, riscado e com motivo
Professor	ACTIVO, LICENCA, SUSPENSO, DESLIGADO	Só ACTIVO é oferecido em novas atribuições

Recurso	Estados	Notas para a interface
Documento do estudante	ENTREGUE, EM_FALTA, DISPENSADO	Alimenta o indicador de processo incompleto

2.3 Fluxos de trabalho do secretário

```
flowchart LR
  A[Criar ano lectivo] --> B[Rever trimestres e calendario]
  B --> C[Duplicar estrutura do ano anterior]
  C --> D[Simular renovacao de matriculas]
  D --> E[Confirmar renovacao]
  E --> F[Matriculas novas e transferencias]
  F --> G[Distribuir estudantes por turmas]
  G --> H[Atribuir docentes]
  H --> I[Activar ano lectivo]
```

Fluxo	Passos	Natureza	Cuidados de interface
Abertura do ano	Sequência acima	Mista	Mostrar o progresso do ano como lista de etapas com estado; cada etapa abre o ecrã certo
Matrícula de estudante novo	Dados pessoais, encarregados, documentos, classe e turma, revisão	Síncrona, em assistente	Verificar duplicados enquanto escreve; guardar rascunho; sugerir turma com vagas
Renovação em lote	Simular, rever excluídos, confirmar, acompanhar	Simulação e confirmação, depois assíncrona	Pré-visualização antes de aplicar; progresso em tempo real; relatório de erros por linha
Distribuição por turmas	Escolher critério, simular, ajustar à mão, confirmar	Simulação e confirmação	Quadro de turmas com arrastar e largar; ocupação visível; desfazer

Fluxo	Passos	Natureza	Cuidados de interface
Mudança de turma	Escolher estudante, destino, motivo	Síncrona, optimista	Arrastar entre turmas da mesma classe; motivo pedido num campo curto
Transferência de entrada ou saída	Dados da escola, documentos, percurso anterior	Síncrona	Para entrada, recolher classes concluídas; para saída, avisar do efeito na turma
Substituição de docente	Escolher turma e disciplina, novo docente, data, motivo	Síncrona	A atribuição anterior termina na mesma acção; mostrar o histórico
Emissão de documento oficial	Escolher tipo, rever, emitir, descarregar	Síncrona, irreversível	Pré-visualização do PDF antes de emitir; confirmação explícita; número e código visíveis depois
Encerramento do ano	Rever pendências, registar resultados, encerrar	Síncrona, irreversível	Lista de pendências bloqueantes; texto de confirmação digitado; modo de leitura depois

2.4 Regras do domínio e o papel da interface

Regra	Garante o servidor	O que a interface faz
Um só ano EM_CURSO	Sim	Selector de ano mostra o activo; activar outro avisa do efeito
Ano encerrado é só de leitura	Sim	Modo de leitura: controlos de escrita desactivados, faixa discreta e acção Reabrir para quem pode

Regra	Garante o servidor	O que a interface faz
Lotação máxima da turma	Sim	Mostra vagas; bloqueia largar numa turma cheia e explica; oferece excepção com justificação a quem tem permissão
Uma matrícula por estudante e ano	Sim	Pesquisa primeiro; se existir, abre a matrícula existente em vez de criar
Uma turma por matrícula	Sim	Só oferece Mover, nunca Inscrever, quando já há inscrição
Docente só em disciplinas habilitadas	Sim	A lista de docentes é filtrada pela disciplina
Estudante sem duplicados	Sim	Verificação enquanto se escreve; cartão "pode ser o mesmo estudante" com ligação ao processo
Número de processo imutável	Sim	Mostrado como texto, nunca como campo
Cronologia imutável	Sim	Sem editar nem apagar; só Rectificar, com motivo
Classe, ciclo ou disciplina em uso não se elimina	Sim	A acção chama-se Inactivar e explica o que mantém
Confirmar matrícula exige documentos obrigatórios	Sim	Lista de verificação visível na matrícula; botão Confirmar activa quando completa

2.5 Mapa do domínio para ecrãs

Área	Ecrãs	Padrão
Início	Painel com indicadores e pendências do dia	Cartões de leitura, cada um leva ao ecrã filtrado
Estudantes	Lista; ficha com separadores Resumo, Percurso, Documentos, Encarregados, Ocorrências, Documentos oficiais	Lista e painel de detalhe lado a lado; ficha em página própria

Área	Ecrãs	Padrão
Matrículas	Lista por ano, classe e estado; assistente de matrícula; renovação em lote	Assistente por passos; simulação com pré-visualização
Turmas	Lista; quadro da turma; distribuição	Quadro com arrastar e largar
Professores	Lista; ficha com disciplinas, carga lectiva e documentos	Lista e ficha
Currículo	Ciclos e classes; disciplinas; planos e versões	Árvore e edição no sítio
Calendário	Vista do ano, trimestres, meses e eventos	Calendário mensal com faixas de trimestre
Documentos	Emissão; histórico de emitidos	Folha lateral com pré-visualização
Relatórios	Catálogo e exportações	Lista com estado das tarefas
Definições	Utilizadores, perfis, auditoria	Tabelas com filtros

O **ano lectivo em contexto** vive no cabeçalho, sempre visível. Todas as listas e acções assumem esse ano, e mudá-lo recarrega o contexto sem sair da rota.

2.6 Erros de domínio e comportamento da interface

Código ou estado	HTTP	Comportamento da interface
`ANO_ENCERRADO`	409	Passa a modo de leitura e explica em linguagem simples
`LOTACAO_ESGOTADA`	409	Reverte o gesto, mostra a ocupação e oferece excepção se houver permissão
`MATRICULA_DUPLICADA`	409	Abre a matrícula existente
`ESTUDANTE_DUPLICADO`	409	Mostra os possíveis duplicados e pede decisão
`DOCENTE_NAO_HABILITADO`	422	Mensagem junto ao campo e remove a opção da lista
`CLASSE_EM_USO`	409	Sugere Inactivar e indica o que está a usá-la
`VERSAO_DESACTUALIZADA`	412	Recarrega o recurso em segundo plano e mostra o que mudou antes de tentar de novo

Código ou estado	HTTP	Comportamento da interface
`PERMISSAO_NEGADA`	403	Mensagem curta; actualiza as permissões e esconde a acção
Validação	400 e 422	Mensagens junto de cada campo a partir de `errors[]`, foco no primeiro erro
Sessão expirada	401	Uma tentativa de renovação silenciosa; se falhar, ecrã de entrada que devolve à rota e preserva o que estava a ser escrito
Limite de pedidos	429	Espera automática curta e mensagem calma
Falha de rede ou 5xx	n/a	Reverte o estado optimista, mantém o que o utilizador escreveu e oferece Tentar de novo

2.7 Permissões na interface

As permissões vêm de `GET /auth/me` e alimentam um componente `Can` e um hook `useCan`. Regra de ouro: **esconder** o que o utilizador nunca poderá fazer; **desactivar com explicação** o que está indisponível agora (ano encerrado, turma cheia, passo anterior por concluir). A interface nunca é a barreira de segurança, apenas evita oferecer o que o servidor recusará.

3. Tecnologias escolhidas e porquê

A escolha segue três critérios: **velocidade percebida** (o utilizador nunca espera sem ver algo acontecer), **segurança de tipos de ponta a ponta** (um erro de contrato falha na compilação, não em produção) e **peso mínimo** (cada dependência paga-se). Usam-se as versões estáveis mais recentes à data de arranque, fixadas por ficheiro de bloqueio e revistas todos os meses.

3.1 Base da aplicação

Camada	Escolha	Porquê	Alternativa rejeitada e razão
Linguagem	TypeScript em modo `strict`, com `noUncheckedIndexedAccess`	Os tipos da API são gerados do OpenAPI; o compilador impede usar um campo que não existe	JavaScript simples: sem rede de segurança num domínio com muitas regras
Biblioteca de UI	React 19	Acções, `useOptimistic`, `useTransition` e Suspense dão actualizações optimistas e transições concorrentes nativas; maior ecossistema e contratação	Vue ou Svelte: bons, mas o ecossistema de componentes acessíveis e a equipa já conhecem React
Compilador	React Compiler	Memoriza automaticamente; dispensa `useMemo` e `useCallback` manuais, o que simplifica o código e acelera sem esforço	Memoização manual: ruído e erros subtis
Build e servidor de desenvolvimento	Vite	Arranque e substituição a quente quase instantâneos; saída pequena; configuração curta	Webpack: lento; Next.js: ver abaixo

Camada	Escolha	Porquê	Alternativa rejeitada e razão
Modelo de aplicação	SPA com Vite (não Next.js)	É uma aplicação de gestão atrás de autenticação, sem necessidade de SEO; a API já existe em NestJS; navegação no cliente e cache local dão a fluidez que se procura; implantação como ficheiros estáticos	Next.js e componentes de servidor: acrescentam um segundo servidor, mais complexidade e latência de rede sem benefício aqui
Rotas	TanStack Router	Rotas e parâmetros de pesquisa tipados e validados; carregadores com pré-carregamento por intenção; filtros vivem no URL e são partilháveis	React Router: parâmetros de pesquisa sem tipos fortes
Dados do servidor	TanStack Query v5	Cache, revalidação em segundo plano, mutações com actualização optimista e reversão, pré-carregamento, persistência; é o motor da sensação de instantâneo	SWR: menos recursos de mutação; Redux Toolkit Query: mais cerimónia; `useEffect` com `fetch`: erros de corrida e sem cache

Camada	Escolha	Porquê	Alternativa rejeitada e razão
Cliente da API	`openapi-typescript` e `openapi-fetch`	Tipos e chamadas gerados da especificação OpenAPI do backend; uma única fonte de verdade; sem código manual que derive	Axios com tipos escritos à mão: desalinha com a API
Formulários	React Hook Form e Zod	Campos não controlados reduzem renders; Zod valida e infere tipos; esquemas partilhados entre formulário e testes	Formik: mais renders; validação manual: inconsistente
Tabelas	TanStack Table e TanStack Virtual	Sem visual imposto, com controlo total do desenho; virtualização mantém listas de milhares de linhas fluidas	AG Grid e DataGrids de bibliotecas: visual próprio difícil de adaptar e peso elevado
Estado de cliente	Zustand, só para o mínimo (ano em contexto, preferências, rascunhos)	Cerca de 1 kB, sem cerimónia; o resto do estado tem casa própria (servidor, URL, formulário)	Redux: cerimónia desnecessária; Context para dados frequentes: renders em cascata

Camada	Escolha	Porquê	Alternativa rejeitada e razão
Estilos	Tailwind CSS v4 com tokens em `@theme`	Tokens como variáveis CSS, sem custo em execução, saída mínima, consistência por restrição	CSS-in-JS em execução: custo de desempenho; CSS modules: menos produtivo para um sistema de desenho
Primitivos de componentes	Radix UI, com componentes ao estilo shadcn/ui copiados para o repositório	Acessibilidade correcta (foco, teclado, ARIA) sem impor visual; o código é nosso e o desenho é nosso	MUI ou Ant Design: visual próprio difícil de remover e peso elevado
Arrastar e largar	dnd-kit	Acessível por teclado, leve, boa sensação de mola	HTML5 drag and drop nativo: sem teclado e comportamento inconsistente
Movimento	Motion (antigo Framer Motion) e a API View Transitions	Molas físicas e transições de elemento partilhado; respeita `prefers-reduced-motion`	GSAP: imperativo e com licença; só CSS: sem molas
Paleta de comandos	cmdk	Padrão do ⌘K, acessível e pequeno	Construir de raiz: custo e riscos de acessibilidade
Notificações	Sonner	Leve, acessível, suporta acção Desfazer	Toasts caseiros: sem gestão de foco

Camada	Escolha	Porquê	Alternativa rejeitada e razão
Ícones	Lucide (traço uniforme de 1,5 px)	Conjunto coerente, importação por ícone, sem peso morto	Misturar conjuntos: incoerência visual
Datas	date-fns e `Intl` com fuso Africa/Luanda	Funções puras, sem estado global, tree-shaking	Moment.js: pesado e descontinuado
Internacionalização	Lingui	Extracção em tempo de compilação, mensagens ICU, pacote pequeno; português de Angola como língua base	i18next: mais pesado em execução

3.2 Qualidade, observabilidade e operação

Tema	Escolha	Porquê
Testes unitários e de componentes	Vitest e Testing Library	Mesma configuração do Vite, rápido, testa comportamento visível
Simulação da API	MSW (Mock Service Worker)	Os mesmos handlers servem testes, Storybook e desenvolvimento sem backend
Ponta a ponta	Playwright	Estável, paralelo, com capturas e rastreio; cobre os fluxos críticos
Catálogo de componentes	Storybook com verificações de acessibilidade e testes visuais	Cada estado de cada componente fica à vista e é verificado
Acessibilidade automática	axe-core nos testes e no Storybook	Apanha regressões antes da revisão

Tema	Escolha	Porquê
Lint	ESLint com regras do React Compiler e `jsx-a11y`, mais Prettier	O compilador assume regras do React; o lint garante que são cumpridas
Fronteiras de arquitectura	dependency-cruiser	Falha a integração contínua se uma camada importar o que não deve
Orçamento de peso	size-limit	Falha se o JavaScript inicial ultrapassar o limite
Erros e desempenho em campo	Sentry (com mascaramento de dados pessoais) e `web-vitals`	Vê-se o que o utilizador real sente, não só o portátil do programador
Resiliência de rede	PWA com Workbox para a casca da aplicação e dados de leitura em cache	A aplicação abre mesmo com ligação fraca; a escrita offline fica fora da primeira versão
Gestor de pacotes	pnpm	Instalação rápida e estrita, sem dependências fantasma

3.3 O que não se faz

- Buscar dados com `useEffect` e `fetch`, ou guardar dados do servidor em Context ou Redux.
- Bibliotecas de componentes completas com visual próprio, CSS-in-JS em execução, Moment.js, Lodash inteiro.
- Valores soltos de cor, espaçamento, raio ou sombra fora dos tokens.
- Componentes com mais de uma responsabilidade ou que misturam desenho, dados e regras.

3.4 Política de dependências

Cada nova dependência exige uma nota de decisão curta (ADR) com: problema, alternativas, peso comprimido, manutenção activa, acessibilidade e licença. Dependências com menos de uma versão de manutenção nos últimos 12 meses ou sem tipos TypeScript não entram.

4. Arquitetura do frontend

4.1 Organização por domínio, em camadas

O código organiza-se pelo domínio da escola, não por tipo de ficheiro. Cada camada só importa das camadas abaixo, e as funcionalidades nunca importam umas das outras: compõem-se nas rotas.

Camada	Conteúdo	Pode importar de
`app`	Arranque, fornecedores (query, router, tema, i18n), tratamento global de erros	Todas
`routes`	Árvore de rotas, carregadores, composição de ecrãs, esqueletos e erros por rota	`features`, `entities`, `shared`
`features`	Casos de uso do utilizador (inscrever na turma, renovar matrículas, emitir documento): componentes, formulários, mutações	`entities`, `shared`
`entities`	Conceitos do domínio (estudante, turma, matrícula): tipos, consultas, mapeadores, componentes de apresentação	`shared`
`shared`	Sistema de desenho, cliente da API, utilitários, hooks genéricos, tokens	Nada acima

```
src/
  app/                    # providers, query client, router, i18n, error
boundary
  routes/                 # ficheiros de rota por área (estudantes, turmas,
...)
  features/
    inscrever-na-turma/   # ui/, model/ (mutações), api/
    renovar-matriculas/
    emitir-documento/
    matricular-estudante/ # assistente por passos
  entities/
    estudante/            # api/ (queries), model/ (mapeadores, tipos), ui/
(cartões, avatares)
    turma/
    matricula/
    professor/
    ano-lectivo/
  shared/
    ui/                   # Button, Input, Sheet, Table, Toast,
```

```
CommandPalette...
    api/                  # cliente gerado, middleware, ApiError
    lib/                  # datas, formatação, atalhos
    config/               # tokens, constantes
    styles/               # tokens.css, base.css
```

As fronteiras são impostas por regra automática (dependency-cruiser) na integração contínua; quebrá-las falha a compilação.

4.2 Cinco tipos de estado, cinco casas

A maior fonte de bugs e de lentidão em React é guardar tudo no mesmo sítio. Cada tipo de estado tem uma única casa.

Tipo	Casa	Exemplo
Dados do servidor	TanStack Query	Lista de turmas, ficha do estudante
Estado partilhável	Parâmetros de pesquisa do URL (TanStack Router)	Filtros, ordenação, página, separador activo, estudante seleccionado
Formulário	React Hook Form	Dados do assistente de matrícula
Cliente persistente	Zustand (com persistência)	Ano lectivo em contexto, densidade, rascunhos
Efémero de componente	`useState` e `useReducer`	Menu aberto, linha em hover

Regra: se pode estar no URL, está no URL. Assim cada vista é uma ligação que o secretário partilha ou volta a abrir, e o botão Voltar faz sempre o que se espera.

4.3 Contrato com o backend sem desvio

1. O backend publica o OpenAPI 3.1; o comando `pnpm api:gen` gera os tipos e o cliente.
2. A integração contínua falha se os tipos gerados não coincidirem com os submetidos (detecta desvio de contrato).
3. Cada entidade tem os seus mapeadores em `model/`, que transformam o DTO em modelo de vista: formatação, estados derivados (`turmaCheia`, `documentosEmFalta`), rótulos. Os componentes não formatam datas nem decidem regras: recebem o modelo pronto.
4. Os esquemas Zod dos formulários derivam dos DTOs de entrada, de modo que a validação do cliente acompanha a do servidor.

4.4 Autenticação e sessão

Aspecto	Decisão
Token de acesso	Só em memória, nunca em `localStorage`
Token de renovação	Cookie `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Strict`, com caminho limitado a `/api/v1/auth`; **exige ajuste no backend**, que hoje devolve o token no corpo (decisão a registar em ADR)
Renovação	Uma única renovação em curso de cada vez (várias chamadas esperam a mesma); em falha, volta ao início de sessão guardando a rota e o que estava a ser escrito
Vários separadores	`BroadcastChannel` propaga a saída de sessão a todos
Inactividade	Bloqueio de ecrã com reentrada de palavra-passe após inactividade configurável
Permissões	Carregadas de `GET /auth/me` e actualizadas após 403

4.5 Cliente HTTP

Um único cliente gerado, com middleware que garante, sem o programador pensar nisso:

- `Authorization` com o token de acesso e `X-Request-Id` em cada pedido.
- `If-Match` com o `ETag` guardado, em `PATCH` e acções (controlo de concorrência).
- `Idempotency-Key` gerada no cliente (UUID) para matrícula, emissão de documento e lotes, reutilizada em repetições do mesmo gesto.
- Conversão de `application/problem+json` num `ApiError` tipado com `code`, `status` e `errors[]`.

```
// shared/api/client.ts
import createClient, { type Middleware } from 'openapi-fetch';
import type { paths } from './schema';

const comContexto: Middleware = {
  async onRequest({ request }) {
    request.headers.set('X-Request-Id', crypto.randomUUID());
    const token = sessao.tokenAcesso();
    if (token) request.headers.set('Authorization', `Bearer ${token}`);
    return request;
```

```
  },
  async onResponse({ response }) {
    if (response.ok) return response;
    if (response.status === 401) await sessao.renovarUmaVez();      //
partilhada entre chamadas
    const problema = await response.clone().json().catch(() => null);
    throw new ApiError(response.status, problema);                    //
code, errors[], requestId
  },
};

export const api = createClient<paths>({ baseUrl: '/api/v1' });
api.use(comContexto);
```

4.6 Rotas, carregamento e esqueletos

Regra	Detalhe
Código por rota	Cada área é carregada sob procura (`lazy`); o primeiro ecrã leva só o necessário
Pré-carregamento por intenção	Ao passar o rato ou focar uma ligação, o código e os dados da rota começam a carregar
Carregadores	`ensureQueryData` nos carregadores: a rota abre com dados em cache ou com esqueleto imediato
Esqueletos	Têm as dimensões finais; atraso de 120 ms antes de aparecerem (evita piscar) e permanência mínima de 300 ms quando aparecem
Erros por rota	Cada rota tem o seu ecrã de erro com acção Tentar de novo; um erro numa área não derruba a aplicação
Parâmetros de pesquisa	Validados por Zod; valores inválidos regressam ao padrão em vez de rebentar

```
// routes/turmas/index.tsx
const pesquisaTurmas = z.object({
  classeId: z.string().uuid().optional(),
  turno: z.enum(['MANHA', 'TARDE', 'NOITE']).optional(),
  estado: z.enum(['ACTIVA', 'ENCERRADA']).catch('ACTIVA'),
  page: z.number().int().min(1).catch(1),
});

export const rotaTurmas = createFileRoute('/turmas/')({
  validateSearch: pesquisaTurmas,
  loaderDeps: ({ search }) => search,
  loader: ({ context: { queryClient, anoLectivoId }, deps }) =>
    queryClient.ensureQueryData(turmasQuery({ anoLectivoId, ...deps })),
  pendingComponent: TurmasEsqueleto,
  pendingMs: 120,
  pendingMinMs: 300,
  errorComponent: ErroDeRota,
  component: EcraTurmas,
});
```

```
// entities/turma/api/queries.ts: chaves organizadas e previsíveis
export const turmaKeys = {
  todas: ['turmas'] as const,
  lista: (f: FiltrosTurma) => [...turmaKeys.todas, 'lista', f] as const,
  detalhe: (id: string) => [...turmaKeys.todas, 'detalhe', id] as const,
  inscritos: (id: string) => [...turmaKeys.detalhe(id), 'inscritos'] as
const,
};

// shared/lib/permissoes.tsx
export function Can({ permissao, children, fallback = null }: Props) {
  const pode = useCan(permissao);
  return pode ? <>{children}</> : <>{fallback}</>;
}
```

5. Interface otimista e desempenho percebido

A velocidade que o utilizador sente vale mais do que a que se mede. A regra é simples: **o que se pode desfazer faz-se logo; o que não se pode desfazer faz-se com cuidado e com progresso visível.**

5.1 Estratégia por operação

Operação	Estratégia	O que o utilizador vê	Se falhar
Marcar documento como entregue	Optimista	O visto aparece já; contador de em falta actualiza	Reverte com animação curta e mensagem
Mover ou inscrever estudante na turma	Optimista	O cartão assenta na turma de destino, ocupação actualizada	Volta ao sítio de origem e explica (por exemplo, lotação)
Editar campo no sítio (nome, telefone, sala)	Optimista com controlo de versão	O valor muda ao sair do campo	412: mostra o valor actual do servidor e pergunta qual manter
Atribuir ou substituir docente	Optimista	O nome entra na célula da disciplina	Reverte e indica o motivo
Inactivar e reactivar (estudante, professor, disciplina)	Optimista com Desfazer	Estado muda já; faixa com Desfazer durante 8 s	Reverte
Criar estudante, encarregado, turma	Semi-optimista	A linha aparece com o número de processo a carregar	A linha desaparece e o formulário volta com o que foi escrito
Matricular e confirmar matrícula	Semi-optimista	O passo seguinte abre já; o estado "a confirmar" é discreto	Volta ao passo com o erro junto do campo
Anular matrícula	Pessimista, com confirmação	Botão com progresso; resultado só após resposta	Mantém o estado anterior
Emitir documento oficial	Pessimista, com pré-visualização	Pré-visualização, confirmação, progresso, depois número e código	Nada é emitido; mantém o rascunho
Encerrar ou reabrir ano lectivo	Pessimista, com confirmação digitada	Progresso explícito e depois modo de leitura	Mantém o estado anterior

Operação	Estratégia	O que o utilizador vê	Se falhar
Renovação, distribuição, importação	Simulação, confirmação e tarefa assíncrona	Pré-visualização, depois barra de progresso persistente	Relatório de erros por linha

Critério para escolher: optimista quando a operação tem inverso simples e o servidor raramente recusa; pessimista quando é irreversível, gera numeração ou afecta muitos registos.

5.2 Padrão de mutação optimista com TanStack Query

```
// features/inscrever-na-turma/model/use-mover-inscricao.ts
export function useMoverInscricao(turmaOrigemId: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationKey: ['mover-inscricao'],
    scope: { id: `turma:${turmaOrigemId}` },       // mutações da mesma turma
correm em série
    mutationFn: (v: { matriculaId: string; turmaDestinoId: string; motivo:
string }) =>
      moverInscricao(turmaOrigemId, v),
    onMutate: async (v) => {
      await qc.cancelQueries({ queryKey: turmaKeys.todas });
      const antes = qc.getQueriesData({ queryKey: turmaKeys.todas }); //
instantâneo para reverter
      qc.setQueryData(turmaKeys.inscritos(turmaOrigemId), (d) =>
removerInscrito(d, v.matriculaId));
      qc.setQueryData(turmaKeys.inscritos(v.turmaDestinoId), (d) =>
adicionarInscrito(d, v.matriculaId));
      return { antes };
    },
    onError: (erro, _v, ctx) => {
      ctx?.antes.forEach(([chave, dados]) => qc.setQueryData(chave, dados));
      notificarErroDeDominio(erro);                  // traduz o `code` em
mensagem humana
    },
    onSettled: () => qc.invalidateQueries({ queryKey: turmaKeys.todas }),  //
o servidor tem a última palavra
  });
}
```

5.3 Quando usar `useOptimistic` e quando usar a cache

Situação	Ferramenta
O estado optimista afecta vários ecrãs ou listas (inscrição, mudança de turma)	`onMutate` do TanStack Query, que actualiza a cache partilhada
O estado optimista é local a um componente ou formulário (visto num item, botão que alterna)	`useOptimistic` com uma Acção do React 19 dentro de `useTransition`
Operação que bloqueia o fluxo por segurança	Nenhum: estado pendente explícito

As duas abordagens não se misturam na mesma operação.

5.4 Desfazer em vez de confirmar

As acções reversíveis executam-se logo e mostram uma faixa com Desfazer (8 s, foco acessível, atalho ⌘Z). Desfazer executa a operação inversa (reactivar, mover de volta). Só se confirma o que não tem inverso, e nesse caso a confirmação diz o efeito em palavras concretas ("Anula a matrícula de Maria Santos na 7.ª classe"), nunca "Tem a certeza?".

5.5 Conflitos, falhas e concorrência

1. Mutações sobre o mesmo recurso correm em série (`scope`), para que a ordem dos gestos seja a ordem no servidor.
2. Falha: reverter com animação curta, manter o que o utilizador escreveu e dizer porquê em linguagem simples.
3. 412: obter a versão actual, mostrar a diferença ("A telefone foi alterado por outra pessoa") e deixar escolher.
4. Repetição automática apenas para leituras (duas tentativas com espera crescente); escritas só se repetem com `Idempotency-Key` .
5. Depois de qualquer mutação, revalidar em segundo plano: a cache optimista é uma previsão, o servidor é a verdade.

5.6 Técnicas de desempenho percebido

Técnica	Como se aplica
Pré-carregar por intenção	Código e dados da rota começam a carregar em hover e foco

Técnica	Como se aplica
Frescura por tipo de dado	Referência (ciclos, classes, disciplinas, ano activo): 10 min; listas e fichas: 30 s; painel: 60 s; pesquisa: sem cache, com resultados anteriores mantidos
Manter o anterior ao filtrar	`placeholderData: keepPreviousData` evita ecrã em branco ao mudar filtro ou página
Esqueletos e não rodas	Esqueleto com a forma final; indicador circular só para acções pontuais
Transições concorrentes	`startTransition` em mudanças de filtro e de rota para a interface nunca congelar
Pesquisa à medida que se escreve	Espera de 120 ms e cancelamento do pedido anterior
Listas longas	Virtualização acima de 100 linhas
Tipos de letra	Autoalojados, subconjunto latino, variável, pré-carregados, `font-display: swap`
Imagens	Miniaturas para fotografias de estudantes, dimensões fixas, carregamento diferido
Trabalho pesado	Análise de ficheiros de importação num Web Worker
Mudanças de ecrã	API View Transitions para continuidade (a linha clicada expande-se na ficha), com recurso a nenhuma animação se não houver suporte
Layout estável	Dimensões reservadas para tudo o que carrega

5.7 Tarefas assíncronas e o tabuleiro de progresso

Renovações, importações e lotes de PDF correm em segundo plano. A interface mostra um tabuleiro de tarefas discreto no canto, persistente entre rotas: título, barra de progresso, estado e, no fim, acção para abrir o resultado ou ver os erros por linha. A consulta usa `GET /tarefas/{id}` com intervalo crescente e pausa quando o separador está oculto. O secretário pode continuar a trabalhar.

5.8 Resiliência sem comprometer a privacidade

- Faixa discreta de "sem ligação"; escritas ficam em pausa e retomam quando a ligação volta.

- Persistir em disco **apenas dados de referência** (ciclos, classes, disciplinas, calendário). Dados pessoais de estudantes e professores não se guardam em `localStorage` nem IndexedDB.
- Casca da aplicação em cache pelo service worker, para abrir depressa com ligação fraca.

6. Sistema de desenho: pouco, e muito bem feito

O sistema de desenho é a lei visual do produto. Existe para que seja impossível fazer um ecrã feio por descuido: tudo o que se desenha usa tokens e componentes do sistema, e o que não existe lá propõe-se ao sistema antes de se usar.

6.1 Linguagem visual

Aspecto	Decisão	Razão
Tipografia	Pilha do sistema (`-apple-system` , `SF Pro Text`) com Inter variável autoalojada como alternativa	Nitidez e familiaridade em cada plataforma, sem custo de licença
Hierarquia	Seis níveis fixos (tabela abaixo); peso 400, 500 e 600 apenas	Hierarquia por tamanho e peso, nunca por cor ou caixas
Números	`font-variant-numeric: tabular-nums` em processos, datas, contagens e valores	Colunas alinham-se sem esforço
Cor	Neutros quase sem matiz, um único acento azul e três cores de estado (perigo, sucesso, aviso)	A cor significa algo: acção ou estado, nunca decoração
Espaço	Grelha de 4 px; escala 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64; o espaço em branco separa antes de qualquer linha	Respiração e ritmo, base do aspecto calmo
Formas	Raios de 8 px (controlos), 12 px (cartões), 16 px (folhas e painéis), cápsula (etiquetas de estado)	Suavidade consistente
Elevação	Três níveis: repouso (linha de 1 px, sem sombra), elevado (sombra subtil), flutuante (menus e folhas)	A profundidade comunica camadas, não enfeita

Aspecto	Decisão	Razão
Transparência	Desfocagem de fundo (`backdrop-filter`) só na barra superior e nas folhas, com cor sólida de recurso	Efeito discreto, sem custo de desempenho
Movimento	120 ms (micro), 200 ms (padrão), 320 ms (painéis); curva `cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1)` ; molas só ao largar objectos	Rápido, natural, nunca teatral
Ícones	Lucide, traço de 1,5 px, 16 px no texto e 20 px nas barras	Uma só família, um só peso
Densidade	Confortável (linhas de 44 px) e compacta (36 px), à escolha do utilizador	O secretário experiente quer mais por ecrã
Modo escuro	De origem, não adaptado depois; todos os tokens têm par	Conforto em salas com pouca luz

Escala tipográfica

Nível	Tamanho / altura de linha	Peso	Uso
Título de página	28 / 34	600	Um por ecrã
Título de secção	20 / 26	600	Blocos principais
Subtítulo	15 / 20	600	Cabeçalhos de cartões e tabelas
Corpo	14 / 20	400	Texto e campos
Secundário	13 / 18	400	Apoio, metadados
Legenda	12 / 16	500	Etiquetas e indicações

```
/* shared/styles/tokens.css: única fonte de valores visuais (Tailwind v4, CSS-first) */
@import 'tailwindcss';

@theme {
  --font-sans: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'SF Pro Text', 'Inter Variable', system-ui, sans-serif;

  --color-fundo: #f6f6f8;
  --color-superficie: #ffffff;
  --color-texto-1: #1d1d1f;
```

```
  --color-texto-2: #55555b;
  --color-texto-3: #6b6b73;
  --color-linha: rgb(0 0 0 / 0.08);
  --color-acento: #0a63e8;
  --color-perigo: #d70015;
  --color-sucesso: #1e7b34;
  --color-aviso: #8a5a00;

  --radius-controlo: 8px;
  --radius-cartao: 12px;
  --radius-folha: 16px;

  --shadow-elevado: 0 1px 2px rgb(0 0 0 / 0.06), 0 4px 12px rgb(0 0 0 /
0.06);
  --shadow-flutuante: 0 8px 30px rgb(0 0 0 / 0.12);

  --ease-padrao: cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1);
  --duracao-micro: 120ms;
  --duracao-padrao: 200ms;
  --duracao-painel: 320ms;
}

:root[data-tema='escuro'] {
  --color-fundo: #0b0b0d;
  --color-superficie: #1c1c1e;
  --color-texto-1: #f5f5f7;
  --color-texto-2: #a1a1a6;
  --color-texto-3: #8e8e93;
  --color-linha: rgb(255 255 255 / 0.1);
  --color-acento: #4c9aff;
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  :root { --duracao-micro: 1ms; --duracao-padrao: 1ms; --duracao-painel: 1ms;
}
}

:focus-visible { outline: 2px solid var(--color-acento); outline-offset: 2px;
}
```

Os valores de cor são ponto de partida: antes de fixar, verificar contraste de texto (mínimo 4,5:1) e de componentes (mínimo 3:1) em claro e escuro com uma ferramenta, e registar o resultado.

6.2 Inventário de componentes e estados obrigatórios

Todo o componente é desenhado, construído e testado em todos os estados abaixo antes de ser usado num ecrã. Um estado em falta é um defeito.

Componente	Variantes	Estados obrigatórios
Botão	Primário, secundário, discreto, destrutivo	Repouso, hover, foco visível, pressionado, desactivado com razão, a carregar
Campo de texto e área	Normal, com prefixo ou sufixo	Repouso, foco, preenchido, erro com mensagem, desactivado, só de leitura
Selector e caixa de pesquisa com sugestões	Simples, múltiplo, assíncrono	Todos os anteriores e ainda: a carregar opções, sem resultados
Selector de data e de período	Dia, intervalo	Data inválida, fora do intervalo do ano lectivo, teclado completo
Tabela de dados	Densa, confortável	A carregar (esqueleto), vazia, erro, linha seleccionada, linha em foco, ordenada
Folha e diálogo	Lateral, central	Entrada, saída, foco preso, Esc fecha, estado pendente
Separadores e controlo segmentado	Texto, com contador	Activo, foco, desactivado
Etiqueta de estado	Neutra, acção, sucesso, aviso, perigo	Com ícone e texto (nunca só cor)
Aviso e faixa	Informação, aviso, erro, modo de leitura	Com acção e dispensável quando faz sentido
Notificação (toast)	Normal, com Desfazer	Entrada, saída, pausa em hover e foco
Paleta de comandos	Navegar, agir, pesquisar	Sem resultados, a carregar, atalhos visíveis
Estado vazio	Primeira utilização, filtro sem resultados	Com uma frase clara e uma acção

Componente	Variantes	Estados obrigatórios
Progresso	Barra, indicador pontual, tabuleiro de tarefas	Indeterminado, determinado, concluído, falhado
Avatar	Fotografia, iniciais	Sem imagem, a carregar
Dica (tooltip)	Texto	Atraso de 400 ms, aparece também no foco

6.3 Componentes de domínio

Componente	Comportamento esperado
Selector do ano lectivo	Cápsula no cabeçalho com o ano em contexto; mostra o estado (em curso, planeado, encerrado); mudar de ano mantém a rota
Tabela de estudantes	Cabeçalho fixo; pesquisa e filtros em etiquetas acima; navegação por setas; Enter abre o painel lateral; selecção múltipla com barra de acções que flutua em baixo; números tabulares; virtualizada
Painel lateral de resumo	Abre à direita (480 px) a partir da linha, com transição partilhada; Esc fecha; o URL regista o estudante aberto; ligação para a ficha completa
Ficha do estudante	Cabeçalho com fotografia, nome, número de processo, estado e acções principais; separadores Resumo, Percurso, Documentos, Encarregados, Ocorrências, Documentos oficiais; edição no sítio nos campos
Assistente de matrícula	Cinco passos (dados, encarregados, documentos, classe e turma, revisão); cada passo valida ao sair; rascunho guardado automaticamente; Enter avança; revisão final antes de gravar
Cartão de possível duplicado	Aparece sob o nome enquanto se escreve, com fotografia, processo, nascimento e acção Abrir processo; decisão de ignorar exige justificação
Quadro da turma	Colunas por turma com barra de ocupação (inscritos de lotação); cartões de estudante arrastáveis (rato, toque e teclado); destino cheio fica desactivado com explicação; desfazer disponível

Componente	Comportamento esperado
Linha do tempo do percurso	Vertical, agrupada por ano lectivo; um ponto por evento; entradas com cadeado discreto por serem imutáveis; rectificações ligadas à entrada original
Simulação de renovação ou distribuição	Resumo por classe, lista dos excluídos com motivo, possibilidade de ajustar à mão, botão Confirmar com o número exacto de registos afectados
Calendário do ano	Meses em grelha com faixas de trimestre e marcação de feriados e datas-chave; criar evento ao clicar num dia
Folha de emissão de documento	Escolha do tipo, pré-visualização do PDF ao lado, confirmação, depois número e código de verificação com acção de copiar e descarregar
Modo de leitura (ano encerrado)	Faixa discreta no topo; controlos de escrita desactivados com a razão; acção Reabrir só para quem pode
Tabuleiro de tarefas	Canto inferior, persistente entre rotas, com progresso e resultado de cada tarefa

6.4 A barra de qualidade: lista de verificação de cada alteração

1. Só usa tokens e componentes do sistema; nenhum valor visual solto.
2. Todos os estados do componente foram vistos no Storybook, em claro e escuro.
3. Alinha à grelha de 4 px; nenhum elemento a meio pixel.
4. Nada salta quando os dados chegam (sem mudança de layout).
5. Responde em menos de 100 ms ao gesto; mutações reversíveis são optimistas.
6. Estados vazio, de carregamento e de erro desenhados, com texto humano e acção.
7. Funciona só com teclado, com foco visível e ordem lógica.
8. Passa o axe sem violações e foi lido por leitor de ecrã numa passagem rápida.
9. Respeita `prefers-reduced-motion` e `prefers-color-scheme`.
10. Texto em português de Angola, curto, sem jargão técnico nem códigos visíveis.
11. Acções destrutivas dizem o efeito concreto em vez de pedir "tem a certeza?".
12. Pesos e tempos dentro dos orçamentos (secção 9.2).
13. Capturas de antes e depois anexadas à revisão, nas duas temas.

Se a alteração não consegue cumprir estes treze pontos, não está pronta; se um ponto parece excessivo, esse é o nível a que se trabalha.

7. Padrões de ecrã para o trabalho do secretário

7.1 Listas

- Filtros, ordenação, página e selecção activa vivem no URL; qualquer vista é uma ligação que se guarda ou partilha.
- Pesquisa no topo da lista, com resultados à medida que se escreve; filtros como etiquetas removíveis por baixo; filtros avançados num painel próprio.
- Vistas guardadas por utilizador (por exemplo, "7.ª classe sem turma"), listadas ao lado da pesquisa.
- Paginação de 50 por página (máximo 100); virtualização acima de 100 linhas visíveis.
- Acções em lote por selecção múltipla: a barra flutua em baixo, mostra quantos registos estão seleccionados e, nas acções que afectam muitos registos, abre uma pré-visualização do efeito antes de aplicar.
- Colunas escolhidas com critério: nome, identificador, estado e o que decide a acção seguinte; o resto fica no painel de resumo.

7.2 Formulários

Regra	Detalhe
Disposição	Uma coluna, etiquetas por cima, secções com títulos curtos; campos obrigatórios à vista, opcionais recolhidos
Validação	Ao sair do campo da primeira vez e depois a cada alteração; mensagem por baixo do campo, em linguagem simples; foco no primeiro erro ao submeter
Máscaras	Ajudam (telefone, número do documento) mas nunca impedem escrever; colar funciona sempre
Rascunhos	Guardados em memória durante a sessão; para sobreviver a recarregar a página, o rascunho vai para o servidor (endpoint a acrescentar à API, registado como pendência), porque dados pessoais não se guardam no navegador
Alterações por guardar	Aviso ao sair apenas se houver alterações, com a opção de manter o rascunho
Botões	Um primário (verbo concreto, como "Matricular") e um secundário ("Cancelar"); ⌘Enter submete

Regra	Detalhe
Edição no sítio	Em fichas, o campo vira editável ao clicar, guarda ao sair e confirma com um visto discreto

7.3 Folha, página ou diálogo

Situação	Padrão
Ver ou editar algo rápido sem perder a lista	Folha lateral
Criar uma entidade simples (disciplina, evento de calendário)	Folha lateral
Fluxo longo ou com vários passos (matrícula, renovação)	Página dedicada ou assistente
Confirmar algo irreversível	Diálogo central pequeno, com o efeito concreto escrito
Escolher ou filtrar	Menu ou popover junto ao controlo

7.4 Texto da interface

- Verbos de acção concretos nos botões: "Matricular", "Inscrever na turma", "Emitir declaração".
- Frases curtas, calmas e sem exclamações; nunca "Oops" nem códigos técnicos visíveis ao utilizador.
- Dizer o efeito e o que fazer a seguir.

Em vez de	Escrever
Erro 409	Esta turma já está cheia (40 de 40). Escolha outra turma ou peça uma excepção.
Tem a certeza?	Anula a matrícula de Maria Santos na 7.ª classe. Não pode ser desfeito.
Nenhum dado	Ainda não há turmas neste ano. Crie a primeira ou duplique as do ano anterior.
Falha ao guardar	Não foi possível guardar. A sua alteração continua aqui. Tentar de novo

A terminologia vem de um glossário único (`shared/config/glossario.ts`), igual ao do backend: estudante, matrícula, inscrição, turma, classe, ciclo, ano lectivo.

7.5 Atalhos de teclado

Atalho	Acção
⌘K ou Ctrl+K	Paleta de comandos: navegar, pesquisar, agir
`/`	Foco na pesquisa da lista
`N`	Novo (no contexto do ecrã)
`E`	Editar o item em foco
⌘Enter	Guardar ou confirmar
⌘Z	Desfazer a última acção reversível
Esc	Fechar folha, menu ou diálogo
`G` e depois `E` , `T` , `M` , `P`	Ir para Estudantes, Turmas, Matrículas, Professores
`?`	Mostrar todos os atalhos

7.6 Impressão e PDF

Listas nominais, fichas e documentos têm folha de estilo de impressão própria e pré-visualização antes de imprimir; o PDF oficial vem do servidor e a interface apenas o apresenta.

8. Acessibilidade e internacionalização

8.1 Acessibilidade (WCAG 2.2 nível AA)

Requisito	Como se cumpre
Teclado	Tudo operável só com teclado, ordem lógica, atalho para saltar ao conteúdo, foco visível em todos os controlos
Foco ao abrir e fechar	Folhas e diálogos prendem o foco e devolvem-no ao elemento que os abriu

Requisito	Como se cumpre
Anúncios de mudanças optimistas	Região `aria-live` educada anuncia "Estudante movido para 10.ª A"; reversões anunciam-se de forma assertiva com o motivo
Arrastar e largar	Sempre com alternativa de teclado e de menu ("Mover para..."); o sensor de teclado do dnd-kit está activo
Cor	Nunca é o único meio de transmitir estado; etiquetas levam ícone e texto
Contraste	Texto 4,5:1 e componentes 3:1, em claro e escuro
Alvos de toque e clique	Mínimo de 32 px em computador e 44 px em toque
Movimento	`prefers-reduced-motion` troca animações por desvanecimentos curtos
Ampliação	Funciona a 200 % de zoom e com texto aumentado sem perda de conteúdo
Formulários	Etiqueta associada a cada campo, erros ligados por `aria-describedby`, resumo de erros no topo ao submeter
Estrutura	Marcos (`header`, `nav`, `main`), títulos em ordem, tabelas semânticas com cabeçalhos
Idioma	`lang="pt-AO"` no documento
Verificação	axe automático em cada pull request e passagem manual com NVDA ou VoiceOver nos fluxos críticos antes de cada versão

8.2 Internacionalização e formatos

- Português de Angola como língua base, preparado para acrescentar outras com Lingui; mensagens em ICU, com plurais correctos.
- Datas, números e listas formatados com `Intl` (`pt-AO`), instantes mostrados no fuso Africa/Luanda; datas civis nunca passam por conversão de fuso.
- Nenhum texto fixo em componentes: tudo passa pelo catálogo de mensagens.
- Nomes próprios, números de processo e documentos nunca se traduzem nem se alteram de forma.